

Презентация по лабораторной работе №6

Кузьмин Егор Витальевич

2026-05-02

1 Информация

Раздел 1

Информация

- Кузьмин Егор Витальевич

- Кузьмин Егор Витальевич
- студент группы НФИбд-01-23

- Кузьмин Егор Витальевич
- студент группы НФИбд-01-23
- РУДН

Цель работы

Цель лабораторной работы — реализовать эпидемиологическую модель SIR в подходе сетей Петри.

В ходе работы были выполнены:

- построение модели SIR;

Цель работы

Цель лабораторной работы — реализовать эпидемиологическую модель SIR в подходе сетей Петри.

В ходе работы были выполнены:

- построение модели SIR;
- детерминированное моделирование;

Цель работы

Цель лабораторной работы — реализовать эпидемиологическую модель SIR в подходе сетей Петри.

В ходе работы были выполнены:

- построение модели SIR;
- детерминированное моделирование;
- стохастическое моделирование;

Цель работы

Цель лабораторной работы — реализовать эпидемиологическую модель SIR в подходе сетей Петри.

В ходе работы были выполнены:

- построение модели SIR;
- детерминированное моделирование;
- стохастическое моделирование;
- сканирование параметра β ;

Цель работы

Цель лабораторной работы — реализовать эпидемиологическую модель SIR в подходе сетей Петри.

В ходе работы были выполнены:

- построение модели SIR;
- детерминированное моделирование;
- стохастическое моделирование;
- сканирование параметра β ;
- построение GIF-анимации;

Цель работы

Цель лабораторной работы — реализовать эпидемиологическую модель SIR в подходе сетей Петри.

В ходе работы были выполнены:

- построение модели SIR;
- детерминированное моделирование;
- стохастическое моделирование;
- сканирование параметра β ;
- построение GIF-анимации;
- подготовка `literate`- и параметризованных версий скриптов;

Цель работы

Цель лабораторной работы — реализовать эпидемиологическую модель SIR в подходе сетей Петри.

В ходе работы были выполнены:

- построение модели SIR;
- детерминированное моделирование;
- стохастическое моделирование;
- сканирование параметра β ;
- построение GIF-анимации;
- подготовка `literate`- и параметризованных версий скриптов;
- оформление отчёта и презентации.

Постановка задачи

В лабораторной работе требовалось пройти полный цикл вычислительного эксперимента:

- реализовать исходный модуль `SIRPetri.jl`;

Постановка задачи

В лабораторной работе требовалось пройти полный цикл вычислительного эксперимента:

- реализовать исходный модуль `SIRPetri.jl`;
- выполнить базовый прогон модели;

Постановка задачи

В лабораторной работе требовалось пройти полный цикл вычислительного эксперимента:

- реализовать исходный модуль `SIRPetri.jl`;
- выполнить базовый прогон модели;
- исследовать влияние коэффициента заражения β ;

В лабораторной работе требовалось пройти полный цикл вычислительного эксперимента:

- реализовать исходный модуль `SIRPetri.jl`;
- выполнить базовый прогон модели;
- исследовать влияние коэффициента заражения β ;
- построить анимацию динамики S , I , R ;

В лабораторной работе требовалось пройти полный цикл вычислительного эксперимента:

- реализовать исходный модуль `SIRPetri.jl`;
- выполнить базовый прогон модели;
- исследовать влияние коэффициента заражения β ;
- построить анимацию динамики S, I, R ;
- сформировать итоговые отчётные графики;

В лабораторной работе требовалось пройти полный цикл вычислительного эксперимента:

- реализовать исходный модуль `SIRPetri.jl`;
- выполнить базовый прогон модели;
- исследовать влияние коэффициента заражения β ;
- построить анимацию динамики S , I , R ;
- сформировать итоговые отчётные графики;
- подготовить literate-версии и notebook-файлы;

В лабораторной работе требовалось пройти полный цикл вычислительного эксперимента:

- реализовать исходный модуль `SIRPetri.jl`;
- выполнить базовый прогон модели;
- исследовать влияние коэффициента заражения β ;
- построить анимацию динамики S , I , R ;
- сформировать итоговые отчётные графики;
- подготовить literate-версии и notebook-файлы;
- выполнить параметризованные эксперименты.

Теоретические сведения: модель SIR

Модель SIR описывает распространение инфекции в популяции.

В модели выделяются три состояния:

- S — восприимчивые;

В начале моделирования использовалась начальная маркировка:

```
u0 = [990.0, 10.0, 0.0]
```

То есть изначально имеется 990 восприимчивых, 10 инфицированных и 0 выздоровевших индивидов.

Теоретические сведения: модель SIR

Модель SIR описывает распространение инфекции в популяции.

В модели выделяются три состояния:

- S — восприимчивые;
- I — инфицированные;

В начале моделирования использовалась начальная маркировка:

```
u0 = [990.0, 10.0, 0.0]
```

То есть изначально имеется 990 восприимчивых, 10 инфицированных и 0 выздоровевших индивидов.

Теоретические сведения: модель SIR

Модель SIR описывает распространение инфекции в популяции.

В модели выделяются три состояния:

- S — восприимчивые;
- I — инфицированные;
- R — выздоровевшие.

В начале моделирования использовалась начальная маркировка:

```
u0 = [990.0, 10.0, 0.0]
```

То есть изначально имеется 990 восприимчивых, 10 инфицированных и 0 выздоровевших индивидов.

SIR как сеть Петри

В подходе сетей Петри состояния S , I , R рассматриваются как позиции сети. Процессы заражения и выздоровления задаются переходами:

```
infection: S + I → I + I  
recovery:  I → R
```

Переход `infection` характеризуется коэффициентом заражения λ .

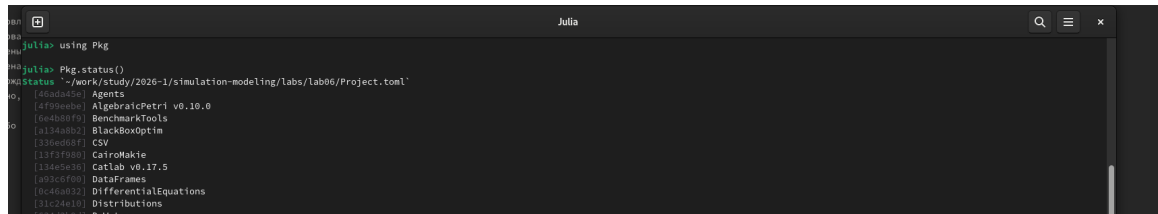
Переход `recovery` характеризуется коэффициентом выздоровления μ .

Таким образом, изменение маркировки сети отражает изменение численности групп населения во времени.

Подготовка окружения и исходного модуля

На первом этапе было подготовлено окружение Julia и установлены необходимые пакеты. Использовались:

- DrWatson;

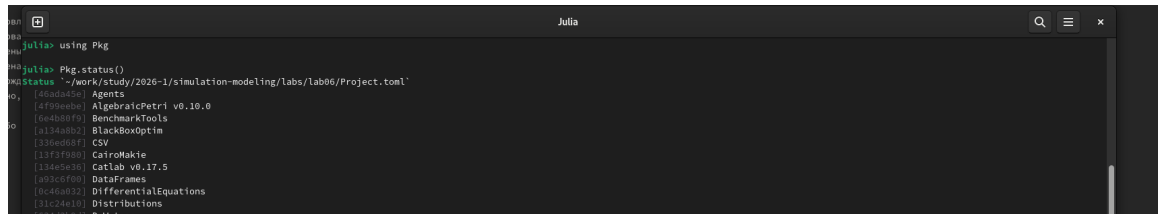
A screenshot of a Julia REPL window titled "Julia". The window shows the following commands and output:

```
julia> using Pkg  
  
julia> Pkg.status()  
Status: ~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/Project.toml  
[46ada45e] Agents  
[4f99eebe] AlgebraicPetri v0.10.0  
[6e4b80f9] BenchmarkTools  
[a134a8b2] BlackBoxOptim  
[336ed68f] CSV  
[13f3f980] CairoMakie  
[134e5e36] Catlab v0.17.5  
[a93c6f00] DataFrames  
[0c46a032] DifferentialEquations  
[31c24e10] Distributions  
[62943b04] DrWatson
```

Подготовка окружения и исходного модуля

На первом этапе было подготовлено окружение Julia и установлены необходимые пакеты. Использовались:

- DrWatson;
- AlgebraicPetri;

A screenshot of a Julia REPL window titled "Julia". The window has a dark theme and standard window controls (search, menu, close) in the top right. The command prompt shows the user has entered `using Pkg` and `Pkg.status()`. The output displays the status of installed packages, including `Agents`, `AlgebraicPetri v0.10.0`, `BenchmarkTools`, `BlackBoxOptim`, `CSV`, `CairoMakie`, `Catlab v0.17.5`, `DataFrames`, `DifferentialEquations`, and `Distributions`.

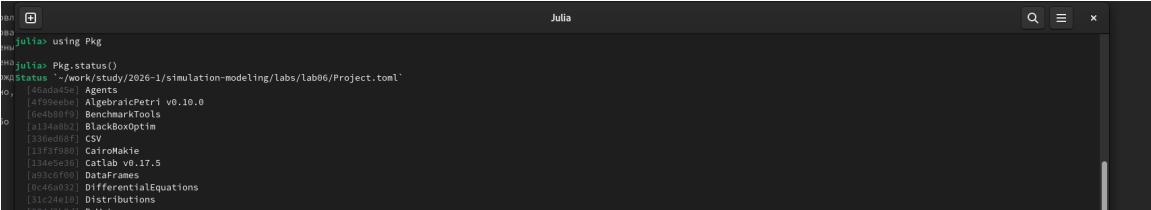
```
julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status: ~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/Project.toml
[46ada45e] Agents
[4f99eebe] AlgebraicPetri v0.10.0
[6e4b80f9] BenchmarkTools
[a134a8b2] BlackBoxOptim
[336ed68f] CSV
[13f3f980] CairoMakie
[134e5e36] Catlab v0.17.5
[a93c6f00] DataFrames
[0c46a032] DifferentialEquations
[31c24e10] Distributions
[62443b0d] DrWatson
```

Подготовка окружения и исходного модуля

На первом этапе было подготовлено окружение Julia и установлены необходимые пакеты. Использовались:

- DrWatson;
- AlgebraicPetri;
- Catlab;

A screenshot of a Julia REPL window titled "Julia". The window has a dark theme and standard window controls (search, menu, close) in the top right. The command prompt shows the user has entered `using Pkg` and `Pkg.status()`. The output displays the status of installed packages, including Agents, AlgebraicPetri v0.10.0, BenchmarkTools, BlackBoxOptim, CSV, CairoMakie, Catlab v0.17.5, DataFrames, DifferentialEquations, and Distributions. The window is partially obscured by a vertical sidebar on the left.

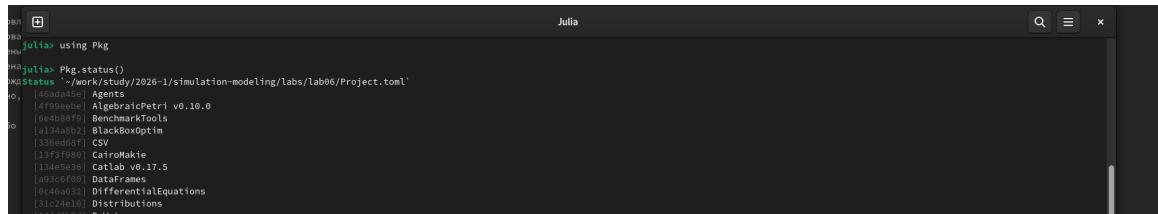
```
julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status: ~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/Project.toml
[46ada45e] Agents
[4f99eebe] AlgebraicPetri v0.10.0
[6e4b80f9] BenchmarkTools
[a134a8b2] BlackBoxOptim
[336ed68f] CSV
[13f3f980] CairoMakie
[134e5e36] Catlab v0.17.5
[a93c6f00] DataFrames
[0c46a032] DifferentialEquations
[31c24e10] Distributions
[62443b04] DrWatson
```

Подготовка окружения и исходного модуля

На первом этапе было подготовлено окружение Julia и установлены необходимые пакеты. Использовались:

- DrWatson;
- AlgebraicPetri;
- Catlab;
- OrdinaryDiffEq;

A screenshot of a Julia REPL window titled "Julia". The window shows the command `using Pkg` and `Pkg.status()` being executed. The output lists installed packages and their versions, including AlgebraicPetri v0.10.0, BenchmarkTools, BlackBoxOptim, CSV, CairoMakie, Catlab v0.17.5, DataFrames, DifferentialEquations, and Distributions. The window has a search icon, a menu icon, and a close icon in the top right corner.

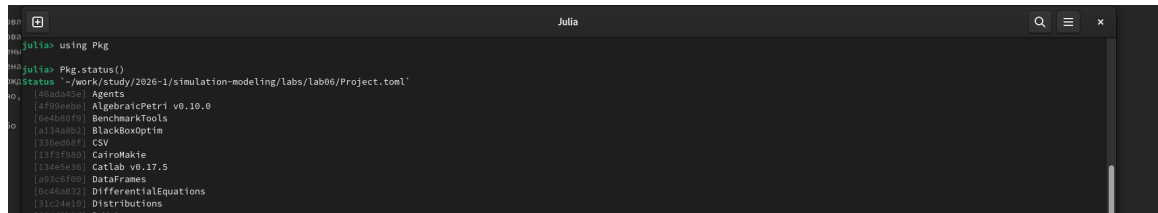
```
julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status: ~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/Project.toml
[46ada45e] Agents
[4f99eebe] AlgebraicPetri v0.10.0
[6e4b80f9] BenchmarkTools
[a134a8b2] BlackBoxOptim
[336ed68f] CSV
[13f3f980] CairoMakie
[134e5e36] Catlab v0.17.5
[a93c6f00] DataFrames
[0c46a032] DifferentialEquations
[31c24e10] Distributions
[62443b04] DrWatson
```

Подготовка окружения и исходного модуля

На первом этапе было подготовлено окружение Julia и установлены необходимые пакеты. Использовались:

- DrWatson;
- AlgebraicPetri;
- Catlab;
- OrdinaryDiffEq;
- DataFrames;

A screenshot of a Julia REPL window titled "Julia". The window shows the following commands and output:

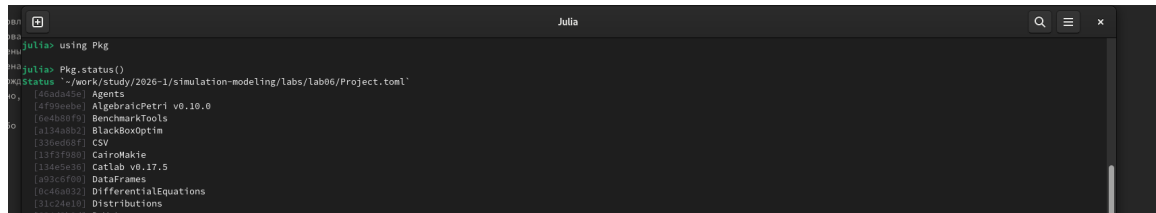
```
julia> using Pkg  
  
julia> Pkg.status()  
Status: ~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/Project.toml  
[46ada45e] Agents  
[4f99eebe] AlgebraicPetri v0.10.0  
[6e4b80f9] BenchmarkTools  
[a134a8b2] BlackBoxOptim  
[336ed68f] CSV  
[13f3f980] CairoMakie  
[134e5e36] Catlab v0.17.5  
[a93c6f00] DataFrames  
[0c46a032] DifferentialEquations  
[31c24e10] Distributions  
[62443b0d] Relates
```

Подготовка окружения и исходного модуля

На первом этапе было подготовлено окружение Julia и установлены необходимые пакеты.

Использовались:

- DrWatson;
- AlgebraicPetri;
- Catlab;
- OrdinaryDiffEq;
- DataFrames;
- CSV;

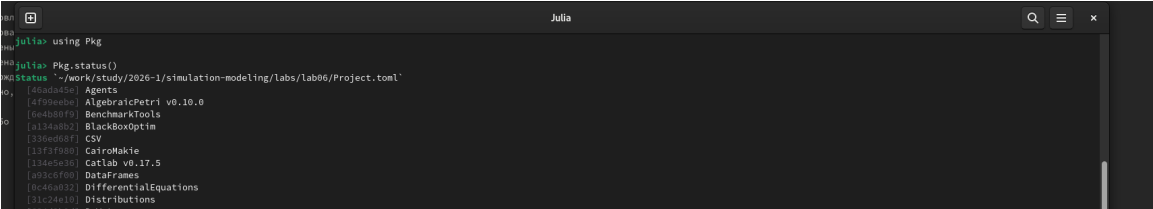
A screenshot of a Julia REPL window titled "Julia". The window shows the following commands and output:

```
julia> using Pkg  
  
julia> Pkg.status()  
Status: ~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/Project.toml  
[46ada45e] Agents  
[4f99eebe] AlgebraicPetri v0.10.0  
[6e4b80f9] BenchmarkTools  
[a134a8b2] BlackBoxOptim  
[336ed68f] CSV  
[13f3f980] CairoMakie  
[134e5e36] Catlab v0.17.5  
[a93c6f00] DataFrames  
[0c46a032] DifferentialEquations  
[31c24e10] Distributions  
[62443b0d] DrWatson
```

Подготовка окружения и исходного модуля

На первом этапе было подготовлено окружение Julia и установлены необходимые пакеты. Использовались:

- DrWatson;
- AlgebraicPetri;
- Catlab;
- OrdinaryDiffEq;
- DataFrames;
- CSV;
- Plots;

A screenshot of a Julia REPL window titled "Julia". The window has a dark theme and standard window controls (search, menu, close) in the top right. The command prompt shows the user has run `using Pkg` and `Pkg.status()`. The output displays the status of installed packages, including Agents, AlgebraicPetri v0.10.0, BenchmarkTools, BlackBoxOptim, CSV, CairoMakie, Catlab v0.17.5, DataFrames, DifferentialEquations, and Distributions. The file path for the project is `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/Project.toml`.

```
julia> using Pkg

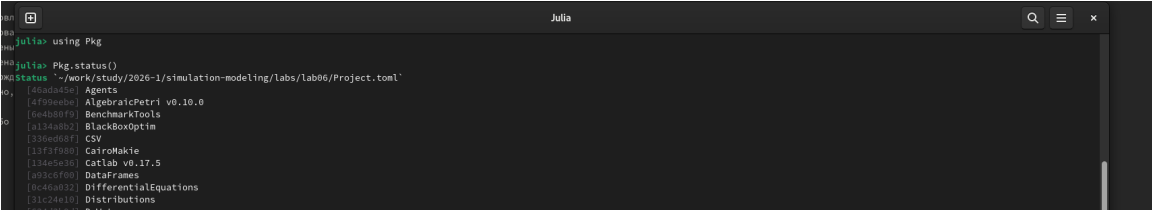
julia> Pkg.status()
Status: ~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/Project.toml
[46ada45e] Agents
[4f99eebe] AlgebraicPetri v0.10.0
[6e4b80f9] BenchmarkTools
[a134a8b2] BlackBoxOptim
[336ed68f] CSV
[13f3f980] CairoMakie
[134e5e36] Catlab v0.17.5
[a93c6f00] DataFrames
[0c46a032] DifferentialEquations
[31c24e10] Distributions
[62443b0d] DrWatson
```

Подготовка окружения и исходного модуля

На первом этапе было подготовлено окружение Julia и установлены необходимые пакеты.

Использовались:

- DrWatson;
- AlgebraicPetri;
- Catlab;
- OrdinaryDiffEq;
- DataFrames;
- CSV;
- Plots;
- Literate.

A screenshot of a Julia REPL window. The title bar says "Julia". The command prompt is "julia> using Pkg". The next line shows "julia> Pkg.status()". The output is "Status: ~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/Project.toml". Below this, a list of installed packages is shown with their SHA256 hashes and versions: Agents (46ada45e), AlgebraicPetri v0.10.0 (4f99eebe), BenchmarkTools (6e4b80f9), BlackBoxOptim (a134a8b2), CSV (336ed68f), CairoMakie (13f3f980), Catlab v0.17.5 (134e5e36), DataFrames (a93c6f00), DifferentialEquations (0c46a032), Distributions (31c24e10), and Relates (622443b04).

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status: ~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/Project.toml
[46ada45e] Agents
[4f99eebe] AlgebraicPetri v0.10.0
[6e4b80f9] BenchmarkTools
[a134a8b2] BlackBoxOptim
[336ed68f] CSV
[13f3f980] CairoMakie
[134e5e36] Catlab v0.17.5
[a93c6f00] DataFrames
[0c46a032] DifferentialEquations
[31c24e10] Distributions
[622443b04] Relates
```


Исходный модуль `SIRPetri.jl`

В файле `src/SIRPetri.jl` были реализованы основные функции модели:

- `build_sir_network`;

Этот модуль является общей основой для всех последующих скриптов.

Отдельная `literate`-версия для `src` не создавалась, потому что это библиотечный файл модели.

Исходный модуль `SIRPetri.jl`

В файле `src/SIRPetri.jl` были реализованы основные функции модели:

- `build_sir_network`;
- `simulate_deterministic`;

Этот модуль является общей основой для всех последующих скриптов.

Отдельная `literate`-версия для `src` не создавалась, потому что это библиотечный файл модели.

Исходный модуль `SIRPetri.jl`

В файле `src/SIRPetri.jl` были реализованы основные функции модели:

- `build_sir_network`;
- `simulate_deterministic`;
- `simulate_stochastic`;

Этот модуль является общей основой для всех последующих скриптов.

Отдельная `literate`-версия для `src` не создавалась, потому что это библиотечный файл модели.

Исходный модуль `SIRPetri.jl`

В файле `src/SIRPetri.jl` были реализованы основные функции модели:

- `build_sir_network`;
- `simulate_deterministic`;
- `simulate_stochastic`;
- `plot_sir`;

Этот модуль является общей основой для всех последующих скриптов.

Отдельная `literate`-версия для `src` не создавалась, потому что это библиотечный файл модели.

Исходный модуль `SIRPetri.jl`

В файле `src/SIRPetri.jl` были реализованы основные функции модели:

- `build_sir_network`;
- `simulate_deterministic`;
- `simulate_stochastic`;
- `plot_sir`;
- `to_graphviz_sir`.

Этот модуль является общей основой для всех последующих скриптов.

Отдельная `literate`-версия для `src` не создавалась, потому что это библиотечный файл модели.

Первый скрипт: базовый прогон

Первый скрипт `sirpetri_run.jl` выполняет базовое моделирование.
В нём задаются параметры:

```
β = 0.3  
γ = 0.1  
tmax = 100.0
```

После этого запускаются:

- детерминированная симуляция;

Результаты сохраняются в `data/` и `plots/`.

Первый скрипт: базовый прогон

Первый скрипт `sirpetri_run.jl` выполняет базовое моделирование.
В нём задаются параметры:

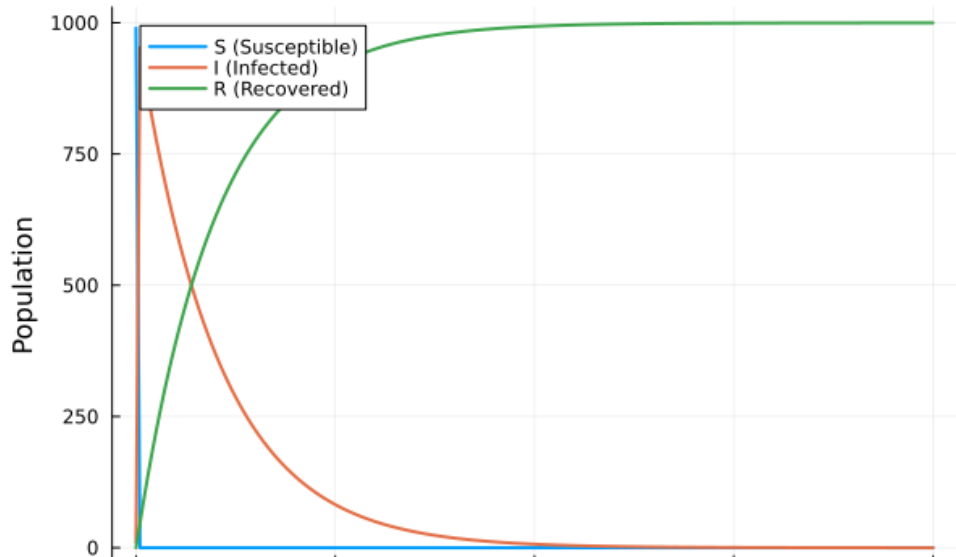
```
β = 0.3  
γ = 0.1  
tmax = 100.0
```

После этого запускаются:

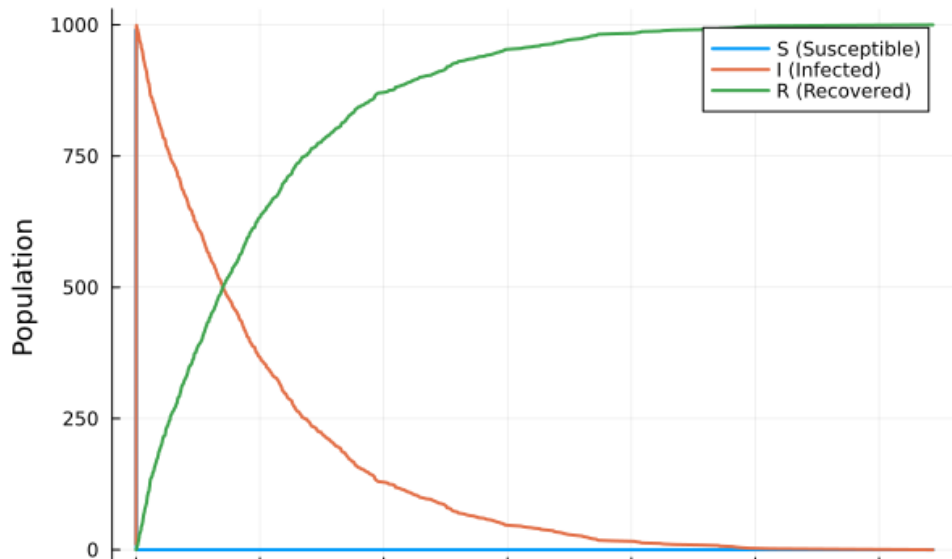
- детерминированная симуляция;
- стохастическая симуляция.

Результаты сохраняются в `data/` и `plots/`.

Результаты базового прогона



Стохастическая динамика

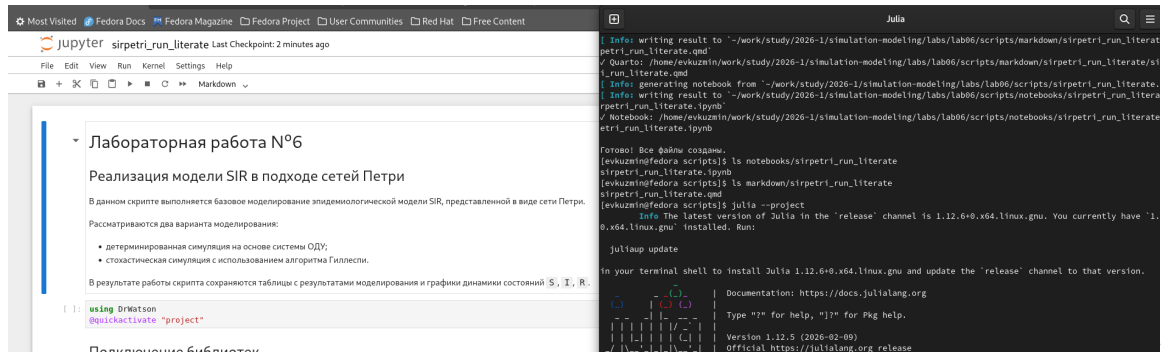


Literate-версия первого скрипта

После проверки базового скрипта была подготовлена literate-версия `sirpetri_run_literate.jl`.

Из неё были получены:

- обычный `.jl`-файл;



The screenshot displays a JupyterLab environment with two panes. The left pane shows a Jupyter notebook titled "sirpetri_run_literate" with a "Markdown" view. The content is in Russian and describes a laboratory work on implementing the SIR model using the Petri network approach. It mentions that the script performs basic modeling of the epidemiological model SIR, represented as a Petri network. Two modeling variants are considered: a deterministic simulation based on the system of ODEs and a stochastic simulation using the Gillespie algorithm. The result of the script execution is saving tables with modeling results and state dynamics graphs. The right pane shows the Julia REPL output, which includes information about generating a notebook from the script and the current Julia version (1.12.5).

Лабораторная работа №6

Реализация модели SIR в подходе сетей Петри

В данном скрипте выполняется базовое моделирование эпидемиологической модели SIR, представленной в виде сети Петри.

Рассматриваются два варианта моделирования:

- детерминированная симуляция на основе системы ОДУ;
- стохастическая симуляция с использованием алгоритма Гиллеспи.

В результате работы скрипта сохраняются таблицы с результатами моделирования и графики динамики состояний S, I, R .

```
julia> using DrWatson
@quickactivate "project"
```

Готово! Все файлы созданы.

```
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls notebooks/sirpetri_run_literate
sirpetri_run_literate.ipynb
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls markdown/sirpetri_run_literate
sirpetri_run_literate.qmd
[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project
Info: The latest version of Julia in the 'release' channel is 1.12.6+0.x64.linux.gnu. You currently have '1.12.5+0.x64.linux.gnu' installed. Run:
juliaup update
in your terminal shell to install Julia 1.12.6+0.x64.linux.gnu and update the 'release' channel to that version.
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for pkg help.
Version 1.12.5 (2026-02-09)
Official https://julialang.org release
```

Literate-версия первого скрипта

После проверки базового скрипта была подготовлена literate-версия `sirpetri_run_literate.jl`.

Из неё были получены:

- обычный `.jl`-файл;
- Jupyter Notebook;

The image shows a Jupyter Notebook interface on the left and a terminal window on the right. The Jupyter Notebook is titled "sirpetri_run_literate" and shows a section titled "Лабораторная работа №6" with the subtitle "Реализация модели SIR в подходе сетей Петри". The text in the notebook describes the implementation of the SIR model using Petri nets. The terminal window shows the execution of commands to create a new Julia project, install the latest version of Julia, and update the package manager.

Jupyter Notebook Content:

Лабораторная работа №6

Реализация модели SIR в подходе сетей Петри

В данном скрипте выполняется базовое моделирование эпидемиологической модели SIR, представленной в виде сети Петри.

Рассматриваются два варианта моделирования:

- детерминированная симуляция на основе системы ОДУ;
- стохастическая симуляция с использованием алгоритма Гиллеспи.

В результате работы скрипта сохраняются таблицы с результатами моделирования и графики динамики состояний S , I , R .

```
[ ]: using DrWatson
      @quickactivate "project"
```

Подключение библиотек

Кузьмин Егор Витальевич

Terminal Content:

```
Julia
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/scripts/markdown/sirpetri_run_literate
petri_run_literate.qmd`
✓ Quarto: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/scripts/markdown/sirpetri_run_literate/si
i_run_literate.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/scripts/sirpetri_run_literate.
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/scripts/notebooks/sirpetri_run_litera
rpetri_run_literate.ipynb`
✓ Notebook: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/scripts/notebooks/sirpetri_run_literate
etri_run_literate.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls notebooks/sirpetri_run_literate
sirpetri_run_literate.ipynb
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls markdown/sirpetri_run_literate
sirpetri_run_literate.qmd
[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project
[ Info: The latest version of Julia in the 'release' channel is 1.12.6+0.x64.linux.gnu. You currently have '1.
0.x64.linux.gnu' installed. Run:

juliaup update

in your terminal shell to install Julia 1.12.6+0.x64.linux.gnu and update the 'release' channel to that version.

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "j?" for pkg help.

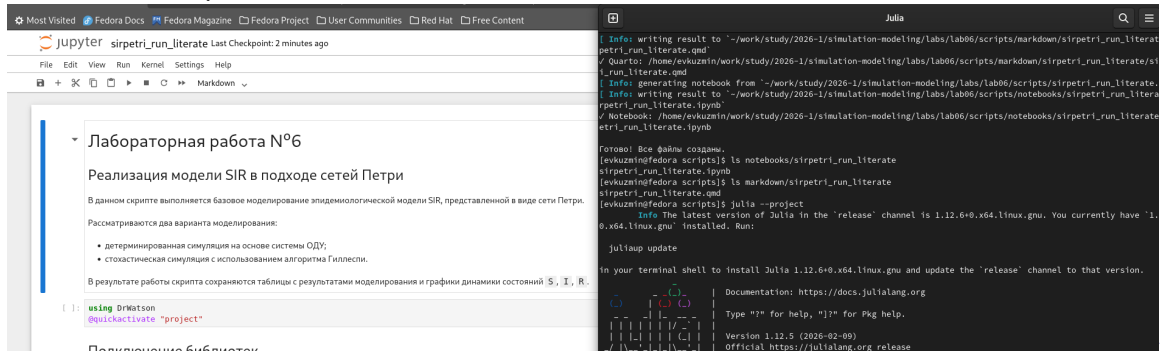
Version 1.12.5 (2026-02-09)
Official https://julialang.org release
```

Literate-версия первого скрипта

После проверки базового скрипта была подготовлена literate-версия `sirpetri_run_literate.jl`.

Из неё были получены:

- обычный `.jl`-файл;
- Jupyter Notebook;
- Quarto-документация.



The image shows a Jupyter Notebook interface on the left and a terminal window on the right. The Jupyter Notebook is titled "sirpetri_run_literate" and shows a section titled "Лабораторная работа №6" with the subtitle "Реализация модели SIR в подходе сетей Петри". The text in the notebook describes the implementation of the SIR model using Petri nets. The terminal window shows the execution of the Julia script, including the generation of a notebook and the installation of Julia 1.12.6.

Jupyter Notebook Content:

Лабораторная работа №6

Реализация модели SIR в подходе сетей Петри

В данном скрипте выполняется базовое моделирование эпидемиологической модели SIR, представленной в виде сети Петри.

Рассматриваются два варианта моделирования:

- детерминированная симуляция на основе системы ОДУ;
- стохастическая симуляция с использованием алгоритма Гиллеспи.

В результате работы скрипта сохраняются таблицы с результатами моделирования и графики динамики состояний S , I , R .

```
julia> using DrWatson
@quickactivate "project"
```

Подключение библиотек

Кузьмин Егор Витальевич

Terminal Content:

```
Julia
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/scripts/markdown/sirpetri_run_literate.md`
✓ Quarto: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/scripts/markdown/sirpetri_run_literate/sirpetri_run_literate.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/scripts/sirpetri_run_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/scripts/notebooks/sirpetri_run_literate.ipynb`
✓ Notebook: /home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab06/scripts/notebooks/sirpetri_run_literate.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls notebooks/sirpetri_run_literate
sirpetri_run_literate.ipynb
[evkuzmin@fedora scripts]$ ls markdown/sirpetri_run_literate
sirpetri_run_literate.qmd
[evkuzmin@fedora scripts]$ julia --project
[ Info: The latest version of Julia in the 'release' channel is 1.12.6+0.x64.linux.gnu. You currently have '1.12.5+0.x64.linux.gnu' installed. Run:

juliaup update

in your terminal shell to install Julia 1.12.6+0.x64.linux.gnu and update the 'release' channel to that version.

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for pkg help.

Version 1.12.5 (2026-02-09)
Official https://julialang.org release
```

Параметризованная версия первого скрипта

Параметризованная версия первого скрипта рассматривала несколько сценариев:

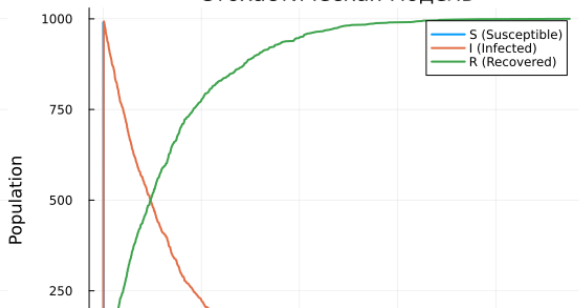
- базовый сценарий;

Для каждого сценария строился сравнительный график детерминированной и стохастической динамики.

Более быстрое выздоровление: $\beta=0.3$, $\gamma=0.3$

Детерминированная модель

Стохастическая модель



Параметризованная версия первого скрипта

Параметризованная версия первого скрипта рассматривала несколько сценариев:

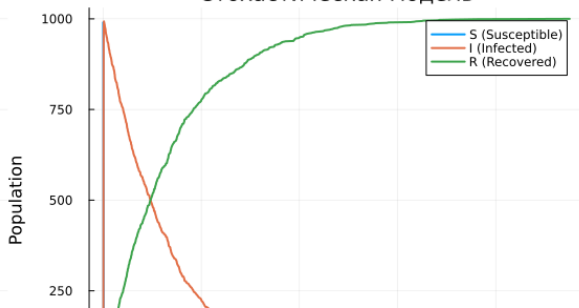
- базовый сценарий;
- быстрое выздоровление;

Для каждого сценария строился сравнительный график детерминированной и стохастической динамики.

Более быстрое выздоровление: $\beta=0.3$, $\gamma=0.3$

Детерминированная модель

Стохастическая модель



Параметризованная версия первого скрипта

Параметризованная версия первого скрипта рассматривала несколько сценариев:

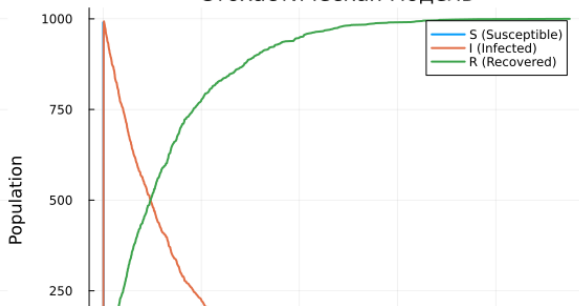
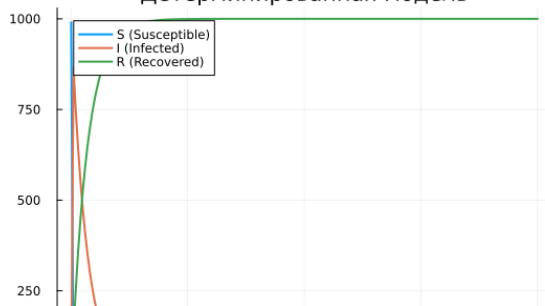
- базовый сценарий;
- быстрое выздоровление;
- меньшая интенсивность заражения.

Для каждого сценария строился сравнительный график детерминированной и стохастической динамики.

Более быстрое выздоровление: $\beta=0.3$, $\gamma=0.3$

Детерминированная модель

Стохастическая модель



Второй скрипт: сканирование параметра β

Второй скрипт `sirpetri_scan_parameters.jl` исследует чувствительность модели к коэффициенту заражения β .

Для каждого значения из диапазона:

```
 $\beta$ _range = 0.1:0.05:0.8
```

вычислялись:

- `peak_I` — максимальное число инфицированных;

Второй скрипт: сканирование параметра β

Второй скрипт `sirpetri_scan_parameters.jl` исследует чувствительность модели к коэффициенту заражения β .

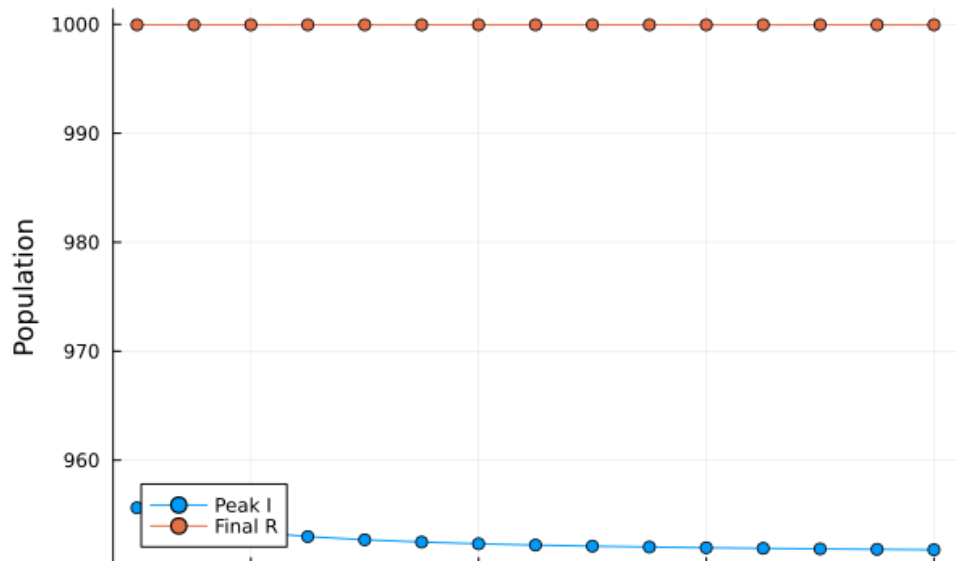
Для каждого значения из диапазона:

```
 $\beta$ _range = 0.1:0.05:0.8
```

вычислялись:

- `peak_I` — максимальное число инфицированных;
- `final_R` — конечное число выздоровевших.

Результат сканирования β



Параметризованное сканирование

В параметризованной версии второго скрипта сканирование $\boxtimes$ выполнялось для разных значений $\boxtimes$.

Рассматривались:

- медленное выздоровление;

Медленное выздоровление, $\gamma = 0.05$



Параметризованное сканирование

В параметризованной версии второго скрипта сканирование $\boxtimes$ выполнялось для разных значений $\boxtimes$.

Рассматривались:

- медленное выздоровление;
- базовое выздоровление;

Медленное выздоровление, $\gamma = 0.05$



Параметризованное сканирование

В параметризованной версии второго скрипта сканирование $\boxtimes$ выполнялось для разных значений $\boxtimes$.

Рассматривались:

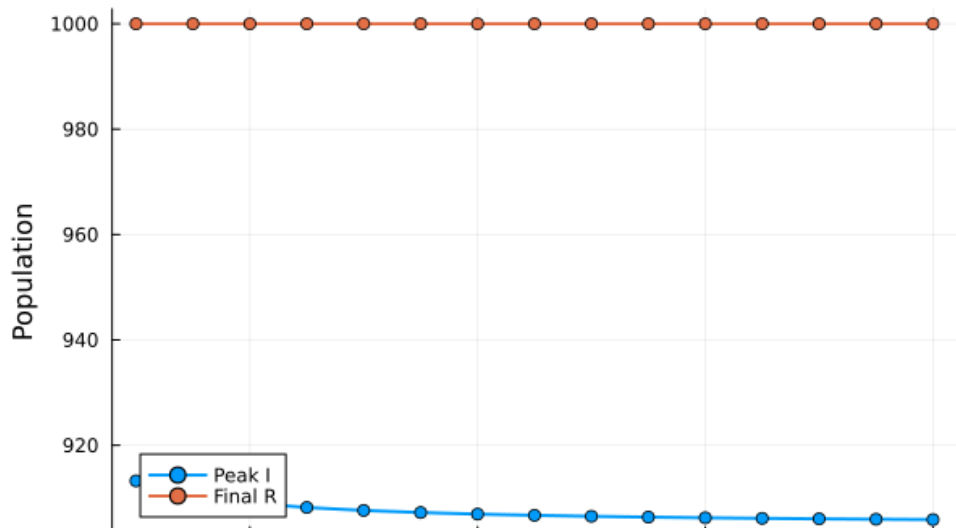
- медленное выздоровление;
- базовое выздоровление;
- быстрое выздоровление.

Медленное выздоровление, $\gamma = 0.05$



Влияние коэффициента γ

Быстрое выздоровление, $\gamma = 0.2$

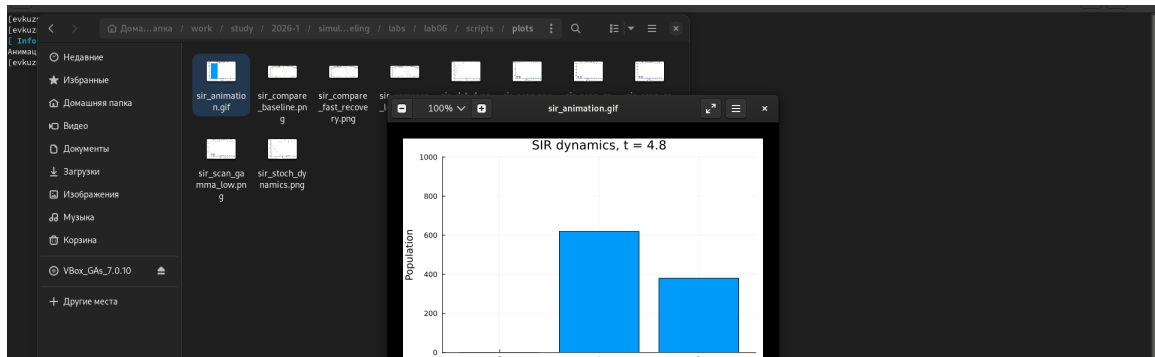


Третий скрипт: анимация динамики

Третий скрипт `sirpetri_animate.jl` строит GIF-анимацию детерминированной динамики модели.

Каждый кадр показывает текущее распределение популяции между состояниями:

- S;

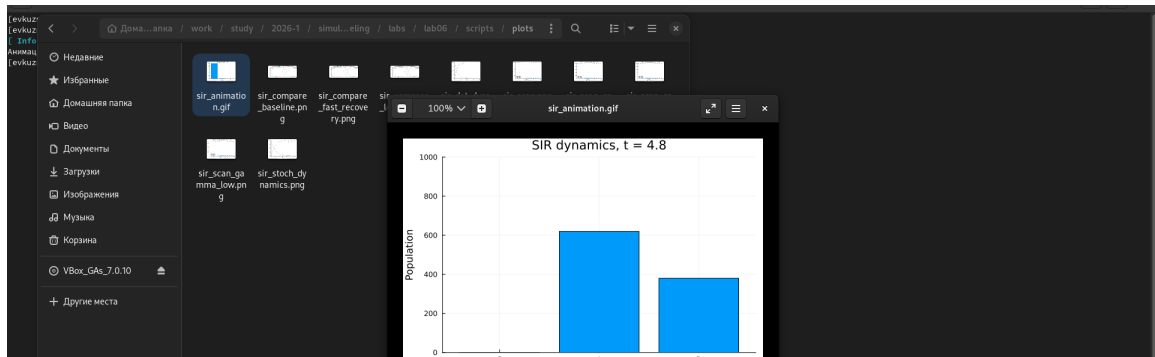


Третий скрипт: анимация динамики

Третий скрипт `sirpetri_animate.jl` строит GIF-анимацию детерминированной динамики модели.

Каждый кадр показывает текущее распределение популяции между состояниями:

- S;
- I;

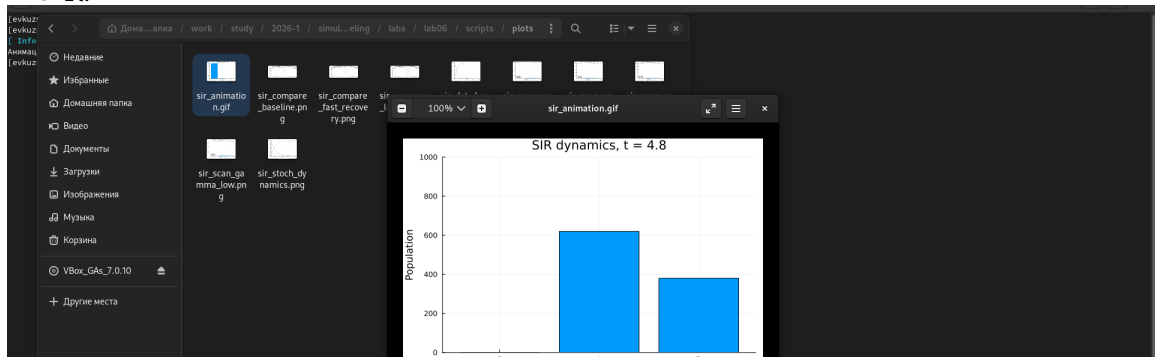


Третий скрипт: анимация динамики

Третий скрипт `sirpetri_animate.jl` строит GIF-анимацию детерминированной динамики модели.

Каждый кадр показывает текущее распределение популяции между состояниями:

- S;
- I;
- R.

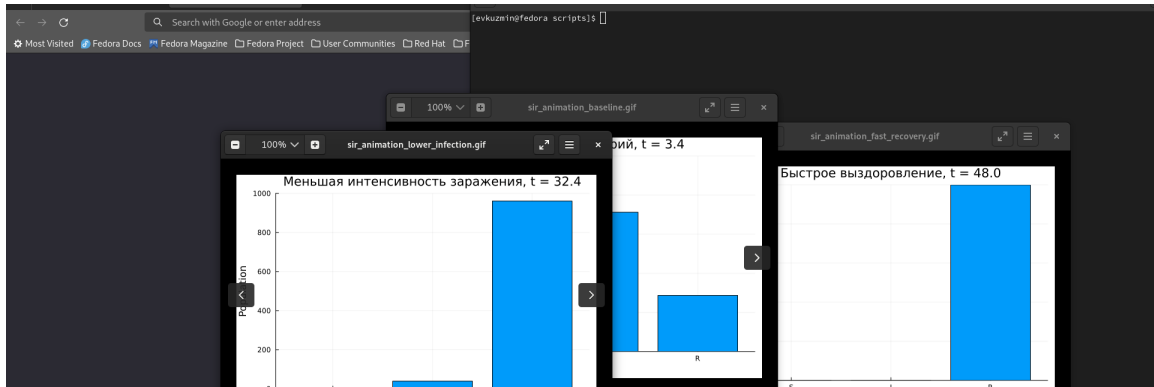


Анимация показывает, как восприимчивые переходят в инфицированные, а затем в выздоровевшие.
Такой формат делает динамику сети Петри более наглядной, чем статический график.

Параметризованная анимация

Для анимационного скрипта также была подготовлена параметризованная версия. Были построены три GIF-анимации:

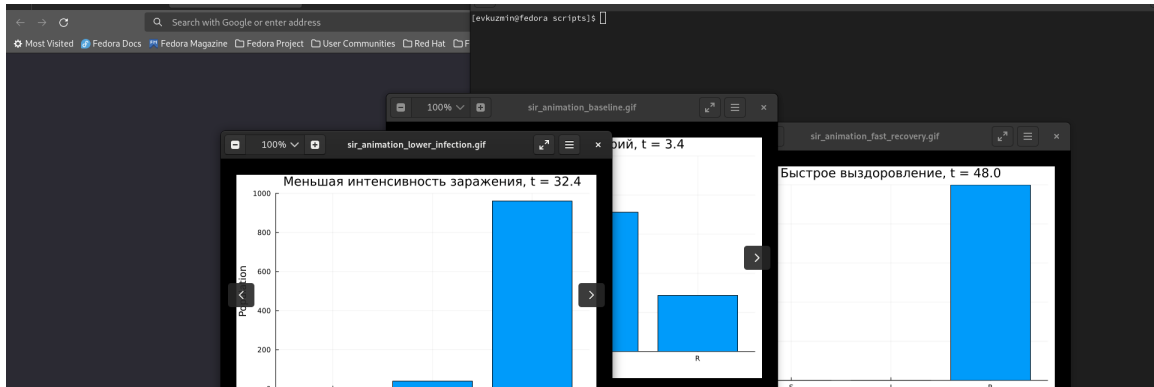
- базовый сценарий;



Параметризованная анимация

Для анимационного скрипта также была подготовлена параметризованная версия. Были построены три GIF-анимации:

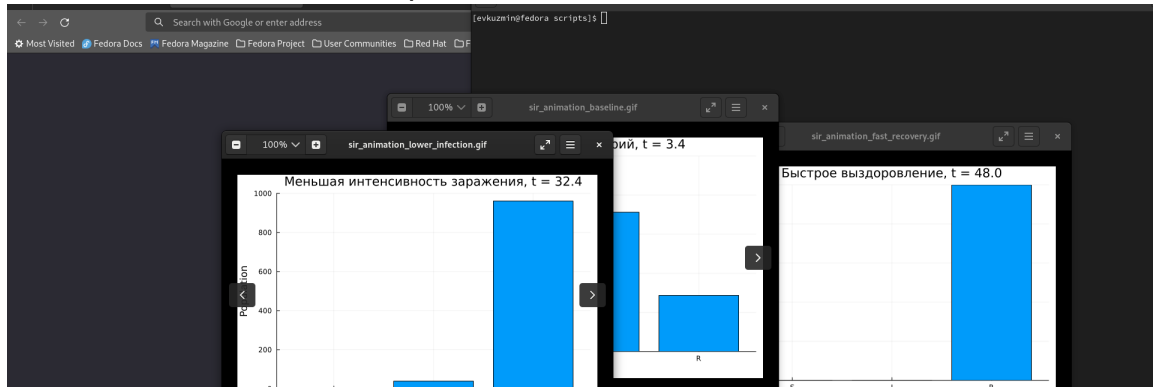
- базовый сценарий;
- быстрое выздоровление;



Параметризованная анимация

Для анимационного скрипта также была подготовлена параметризованная версия. Были построены три GIF-анимации:

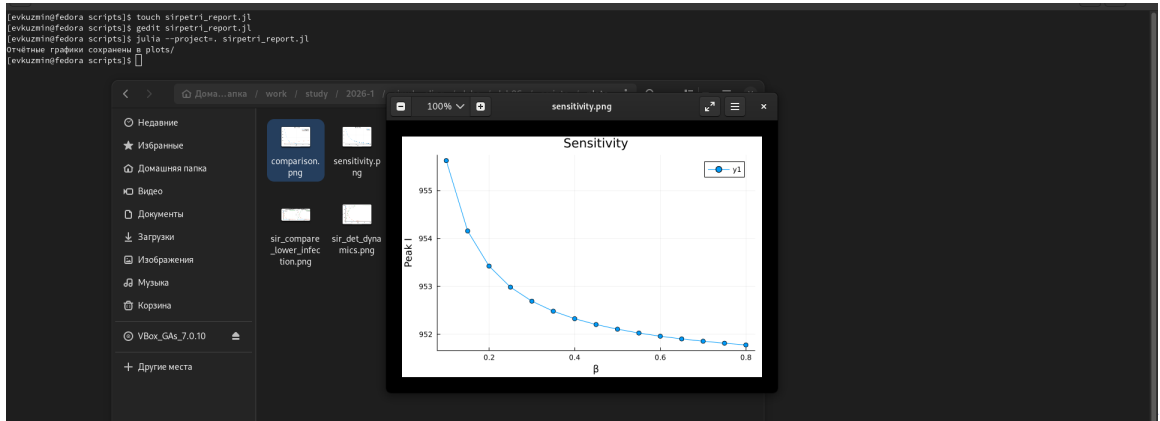
- базовый сценарий;
- быстрое выздоровление;
- меньшая интенсивность заражения.



Четвёртый скрипт: отчётные графики

Четвёртый скрипт `sirpetri_report.jl` не запускает моделирование заново. Он читает ранее сохранённые CSV-файлы и строит два итоговых графика:

- `comparison.png`;

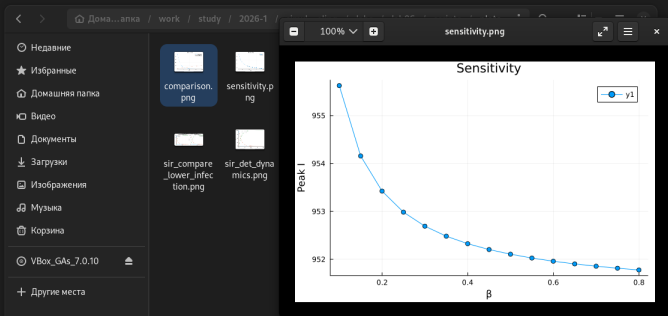


Четвёртый скрипт: отчётные графики

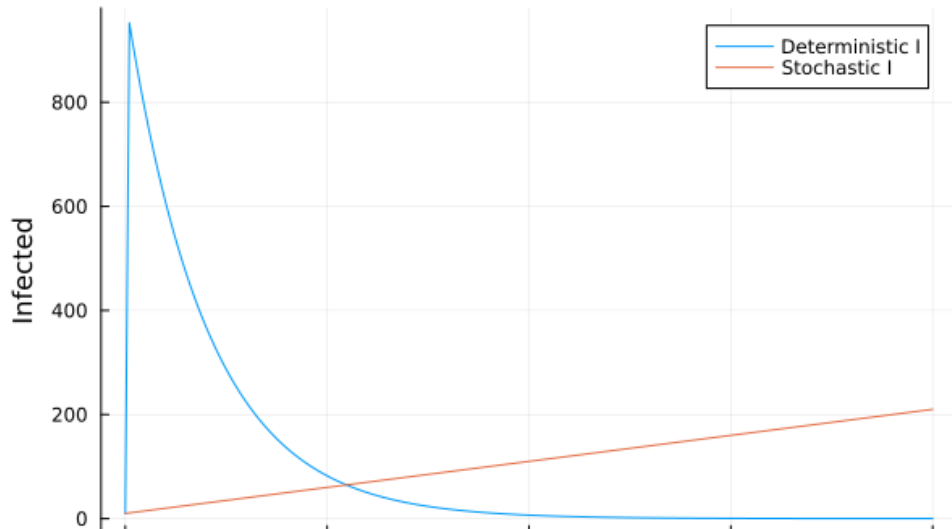
Четвёртый скрипт `sirpetri_report.jl` не запускает моделирование заново. Он читает ранее сохранённые CSV-файлы и строит два итоговых графика:

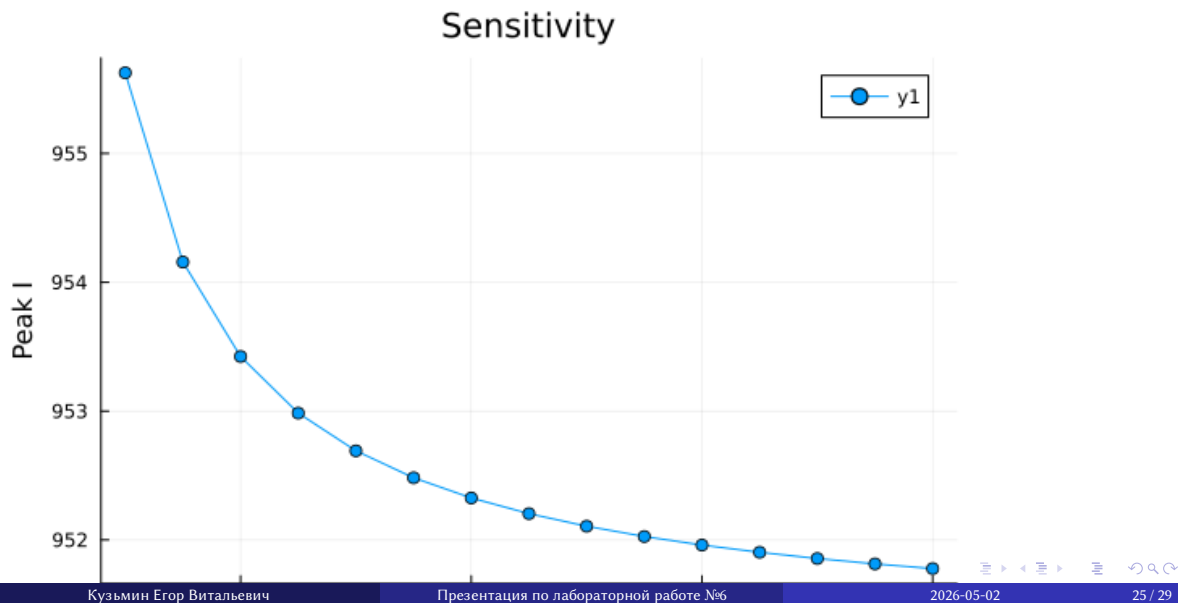
- `comparison.png`;
- `sensitivity.png`.

```
[evkuzn@fedora scripts]$ touch sirpetri_report.jl
[evkuzn@fedora scripts]$ gedit sirpetri_report.jl
[evkuzn@fedora scripts]$ julia --project=. sirpetri_report.jl
Отчётные графики сохранены в plots/
[evkuzn@fedora scripts]$
```



Comparison

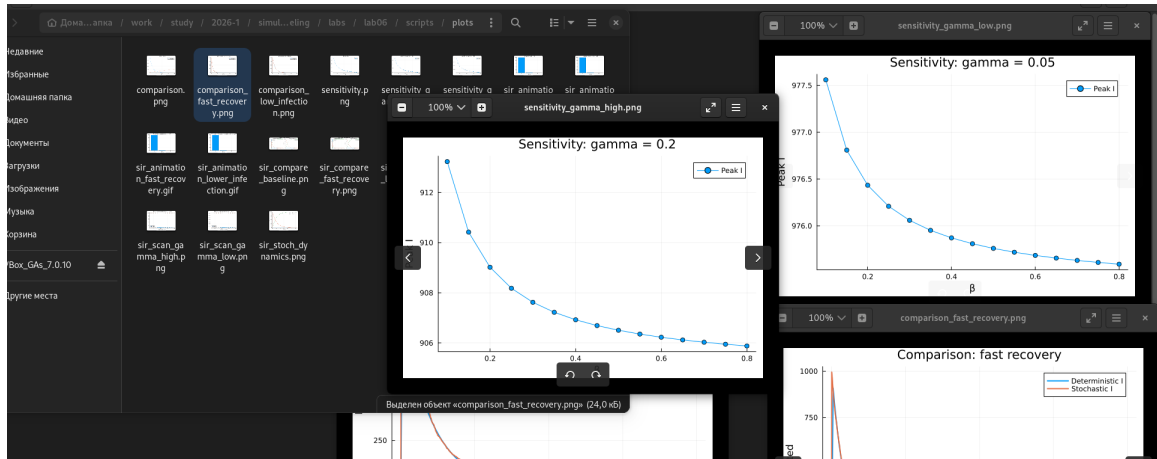




Параметризованная отчётная версия

Параметризованная версия отчётного скрипта строит четыре рисунка двух типов:

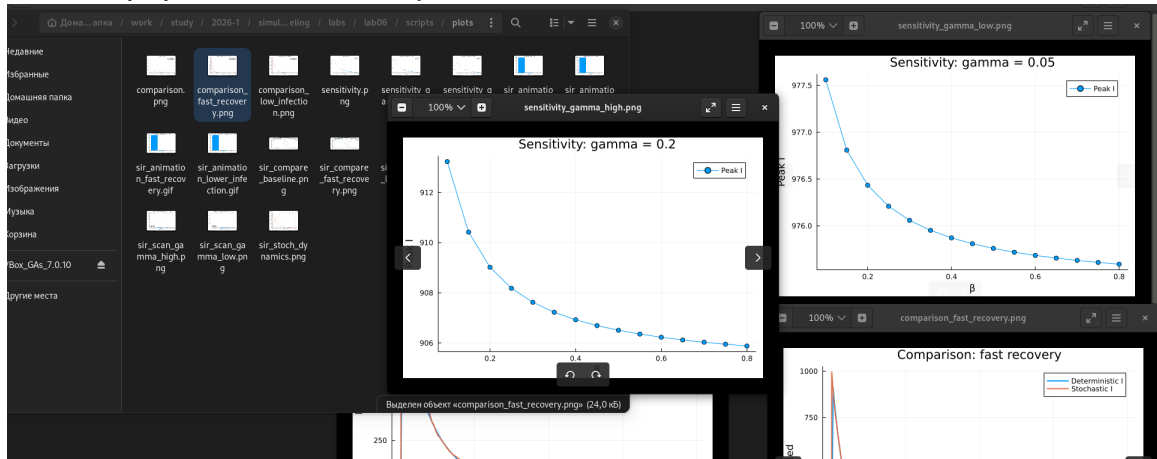
- два графика Comparison;



Параметризованная отчётная версия

Параметризованная версия отчётного скрипта строит четыре рисунка двух типов:

- два графика Comparison;
- два графика Sensitivity.



В результате экспериментов было показано:

- модель SIR удобно описывается через сеть Петри;

В результате экспериментов было показано:

- модель SIR удобно описывается через сеть Петри;
- детерминированный подход даёт гладкую усреднённую динамику;

В результате экспериментов было показано:

- модель SIR удобно описывается через сеть Петри;
- детерминированный подход даёт гладкую усреднённую динамику;
- стохастический подход показывает один случайный сценарий;

В результате экспериментов было показано:

- модель SIR удобно описывается через сеть Петри;
- детерминированный подход даёт гладкую усреднённую динамику;
- стохастический подход показывает один случайный сценарий;
- увеличение β снижает пик инфицированных;

В результате экспериментов было показано:

- модель SIR удобно описывается через сеть Петри;
- детерминированный подход даёт гладкую усреднённую динамику;
- стохастический подход показывает один случайный сценарий;
- увеличение β снижает пик инфицированных;
- уменьшение β замедляет распространение инфекции;

В результате экспериментов было показано:

- модель SIR удобно описывается через сеть Петри;
- детерминированный подход даёт гладкую усреднённую динамику;
- стохастический подход показывает один случайный сценарий;
- увеличение β снижает пик инфицированных;
- уменьшение β замедляет распространение инфекции;
- параметрические эксперименты помогают оценить чувствительность модели.

В ходе лабораторной работы была реализована модель SIR в подходе сетей Петри.
Были выполнены:

- базовое моделирование;

В ходе лабораторной работы была реализована модель SIR в подходе сетей Петри.
Были выполнены:

- базовое моделирование;
- сканирование параметра β ;

В ходе лабораторной работы была реализована модель SIR в подходе сетей Петри.
Были выполнены:

- базовое моделирование;
- сканирование параметра β ;
- построение GIF-анимации;

В ходе лабораторной работы была реализована модель SIR в подходе сетей Петри.
Были выполнены:

- базовое моделирование;
- сканирование параметра β ;
- построение GIF-анимации;
- итоговые отчётные графики;

В ходе лабораторной работы была реализована модель SIR в подходе сетей Петри.
Были выполнены:

- базовое моделирование;
- сканирование параметра β ;
- построение GIF-анимации;
- итоговые отчётные графики;
- `iterate`-версии скриптов;

В ходе лабораторной работы была реализована модель SIR в подходе сетей Петри.
Были выполнены:

- базовое моделирование;
- сканирование параметра β ;
- построение GIF-анимации;
- итоговые отчётные графики;
- *iterate*-версии скриптов;
- параметризованные версии;

В ходе лабораторной работы была реализована модель SIR в подходе сетей Петри.
Были выполнены:

- базовое моделирование;
- сканирование параметра β ;
- построение GIF-анимации;
- итоговые отчётные графики;
- `iterate`-версии скриптов;
- параметризованные версии;
- генерация notebook и Quarto-документации.

Спасибо за внимание